Das Kugelmodell: Universumskern, Gravitation und intrinsische Expansion

Autor: Andrew Robus

Datum: 06.11.2026

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ausgangspunkt: Die fehlende Gravitation in der Milchstraße

Wir gehen zunächst von der Beobachtung aus, dass sich Sterne in den äußeren Bereichen der Milchstraße schneller bewegen, als es die anhand der sichtbaren Materie berechnete Gravitationswirkung erwarten lässt. Die etablierte Erklärung dafür ist Dunkle Materie. In unserem Modell untersuchen wir stattdessen, ob ein sehr massereicher, weit entfernter Universumskern einen Teil dieser zusätzlichen Gravitationswirkung erzeugen könnte. Dafür haben wir eine erste grobe Überschlagsrechnung durchgeführt. Unsere Annahmen:

- Entfernung zwischen Universumskern und Milchstraße: 46 Milliarden Lichtjahre. (Der Kern könnte auch viel weiter entfernt sein, wodurch die Masse des Kerns und des Universums auch größer wären. 46Mrd Lichtjahre ist meiner Meinung nach der Mindestabstand zum Kern, weshalb ich diese Zahl als Grundlage nehme)
- Sichtbare Masse der Milchstraße: ungefähr 6,24 mal 10 hoch 10 Sonnenmassen.
- Die zusätzlich benötigte Gravitationswirkung wurde in einer stark vereinfachten Rechnung durch eine fehlende Masse von ungefähr 4,11 mal 10 hoch 10 Sonnenmassen angenähert.
- Wir haben untersucht, welche Masse ein weit entfernter zentraler Körper besitzen müsste, um über seine räumlich veränderliche Gravitationswirkung eine entsprechende zusätzliche Beschleunigung zu erzeugen.

Das vorläufige Ergebnis: Kernmasse angenähert gleich 1,05 mal 10 hoch 29 Sonnenmassen. Verglichen mit der geschätzten Masse des beobachtbaren Universums von ungefähr 1,5 mal 10 hoch 24 Sonnenmassen ergibt sich: Kernmasse angenähert gleich 70.000 mal die Masse des beobachtbaren Universums.

Erste Überschlagsrechnung

Das ist ausdrücklich noch kein belastbarer Nachweis. Die Rechnung verwendet eine vereinfachte Newtonsche Näherung und behandelt die galaktische Massenverteilung nicht korrekt. Insbesondere ist die gesamte sichtbare Masse der Milchstraße nicht innerhalb der Sonnenbahn konzentriert. Außerdem entsteht ein noch ungelöstes Formproblem: Ein einzelner weit entfernter Kern erzeugt über seine Gravitations- beziehungsweise Gezeitenwirkung eine bestimmte räumliche Beschleunigungsverteilung. Diese muss nicht der tatsächlich benötigten Verteilung innerhalb einer Galaxie entsprechen. Wir wollen deshalb untersuchen, ob zwei weitere Effekte dieses Problem möglicherweise ausgleichen oder verändern können:

- Die kosmische Expansion: Die dynamische Entwicklung der räumlichen Abstände könnte der gravitativen Wirkung des zentralen Kerns entgegenwirken und damit die resultierende Bewegung der Materie beeinflussen.

- Die Eigenrotation der Galaxie: Die Rotation und die damit verbundenen dynamischen Effekte könnten ebenfalls Einfluss darauf haben, wie sich die Bewegung der Sterne unter dem Einfluss der zusätzlichen Gravitation gestaltet.
- Wir wollen prüfen, ob einer dieser Effekte allein oder beide zusammen die erforderliche Beschleunigungsverteilung erzeugen könnten. Es ist also noch offen, ob sich damit das Formproblem lösen lässt und ob die beobachteten Rotationskurven reproduziert werden können.

Grundannahme über die Natur der Teilchen

Eine grundlegende Annahme unserer Hypothese betrifft die Natur der Elementarteilchen. Wir vermuten, dass alle Teilchen im Grunde unterschiedliche Zustände von Photonen beziehungsweise Energie sind. Die verschiedenen Teilchenarten entstehen demnach nicht aus grundsätzlich unterschiedlichen Bausteinen, sondern aus unterschiedlichen Zuständen und Eigenschaften derselben energetischen Grundlage. Dazu gehören insbesondere:

- Energie,
- Spin,
- Polarisation,
- Bewegungsrichtung,
- intrinsische Bewegungszustände,
- und weitere möglicherweise noch unbekannte Eigenschaften.

Die Hypothese der intrinsischen Bewegung

Ein Photon bewegt sich nach der etablierten Physik lokal mit Lichtgeschwindigkeit und besitzt keine Ruhemasse. Unsere Hypothese geht darüber hinaus: Die Energie eines Photons bleibt erhalten, kann aber durch einen extremen physikalischen Prozess in einen anderen Bewegungszustand überführt werden. Dabei unterscheiden wir zwei idealisierte Zustände:

1. Überwiegende Vorwärtsbewegung: Die Energie bewegt sich gerichtet durch den Raum. Das Teilchen erscheint als masseloses Photon.
2. Intrinsische Bewegung: Ein Teil der Bewegungsstruktur wird in eine innere beziehungsweise intrinsische Bewegung überführt. Das Teilchen bewegt sich dadurch nicht mehr ausschließlich als Ganzes durch den Raum, sondern besitzt eine andere Bewegungsstruktur, die von außen als Ruhemasse erscheint.

Die Vorstellung ist, dass die Energie weiterhin vollständig vorhanden ist und sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, jedoch auf eine andere Weise. Als anschauliches Bild kann man sich einen Menschen vorstellen, der entweder vorwärtsläuft oder sich auf der Stelle bewegt. Die Energie wird dabei unterschiedlich eingesetzt, obwohl die Gesamtenergie erhalten bleibt. Ein mögliches Modell wäre eine extrem gekrümmte Bewegungsstruktur, bei der sich ein Teilchen gewissermaßen auf einer geschlossenen Bahn bewegt und dadurch eine intrinsische Bewegungsform ausbildet. Ein solches Gebilde könnte bildlich mit einem Hund verglichen werden, der seinen eigenen Schwanz jagt: Die Bewegung findet weiterhin statt, führt aber nicht mehr zu einer entsprechenden Vorwärtsbewegung des gesamten Gebildes. Je nach Ausgestaltung dieser inneren

Bewegungsstruktur könnten unterschiedliche Teilchen entstehen, beispielsweise Elektronen oder Quarks. Der quantenmechanische Spin könnte dabei eine wichtige Rolle spielen. Ob er tatsächlich auf eine solche intrinsische Bewegungsstruktur zurückgeführt werden kann, ist allerdings noch ungeklärt. Wichtige Abgrenzung: Die etablierte Quantenphysik beschreibt Spin als intrinsischen Drehimpuls, nicht als nachgewiesene mechanische Rotation eines kleinen Photons. Auch ist bisher nicht bekannt, dass Elektronen oder Quarks lediglich Photonen in anderen Bewegungszuständen sind. Dies ist eine grundlegende eigene Hypothese unseres Modells, die erst mathematisch und experimentell begründet werden müsste.

Die Zusammensetzung und Entstehung des Universumskerns

Ausgehend von der angenommenen Größenordnung des zentralen Kerns haben wir eine mögliche Erklärung für seine Entstehung diskutiert. Unser Ansatz geht davon aus, dass das Universum ursprünglich eine zusammenhängende, extrem dichte und energiereiche Kugel war. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine räumliche Trennung zwischen einem inneren Kern und einem äußeren Materiebereich. Die Entstehungsgeschichte könnte folgendermaßen abgelaufen sein:

1. In einem übergeordnetem Universum kollabiert ein Stern zu einem Schwarzen Loch und schirmt sich weitestgehend von seinem Universum ab.
2. Da es jetzt kaum Energie nach Außen abgeben kann, aber die gesamte Masse des Schwarzen Lochs weiterhin durch Gravitation kollabiert und auf sein eigenes Zentrum wirkt (Vibrationen zum Beispiel und andere Effekte), steigt seine Energie immer weiter an.
3. Das frühe Universum befindet sich in einem extrem energiereichen Zustand.
4. Durch Paarbildung entstehen fortlaufend Teilchen und Antiteilchen.
5. Teilchen und Antiteilchen können annihilieren und dabei Photonen erzeugen, aus denen wiederum neue Teilchen-Antiteilchen-Paare entstehen können.
6. Unter den extremen Bedingungen könnte ein bislang unbekannter Mechanismus dazu führen, dass sich die Antiteilchen zunehmend räumlich organisieren und im Zentrum konzentrieren (zum Beispiel wenn das Schwarze Loch seine maximal mögliche Energiedichte erreicht hat).
7. Dabei könnten sich insbesondere Positronen, Antiprotonen und Antineutronen sowie weitere Antiteilchen zu einem gemeinsamen, massereichen Antimateriekern zusammenlagern.
8. Die gewöhnliche Materie verbleibt überwiegend im äußeren Bereich und wird räumlich vom entstehenden Antimateriekern getrennt.

Der entscheidende Gedanke ist, dass sich nicht ausschließlich Positronen im Zentrum sammeln, sondern die Antiteilchen der später im äußeren Universum vorhandenen Materie.

Elektrische Neutralität des Antimateriekerns

Diese Erweiterung ist wichtig, weil ein Kern aus ausschließlich Positronen eine enorme positive elektrische Ladung besitzen würde. Ein Antimateriekern kann dagegen grundsätzlich elektrisch neutral sein, wenn seine positiven und negativen Ladungsanteile einander ausgleichen. Beispielsweise:

- Positronen besitzen eine positive elektrische Ladung.

- Antiprotonen besitzen eine negative elektrische Ladung.
- Antineutronen sind elektrisch neutral.

Ein Antiproton besteht aus zwei Anti-Up-Quarks und einem Anti-Down-Quark. Seine Gesamtladung beträgt minus 1. Ein Positron besitzt die Ladung plus 1. Ein Antimateriesystem mit entsprechendem Teilchenverhältnis kann deshalb eine Gesamtladung von null besitzen. Die starke Wechselwirkung kann außerdem Antiprotonen und Antineutronen zu Antikernen binden. Positronen können sich in gebundenen Zuständen um solche Antikerne befinden. Damit entfällt zunächst das Problem, dass ein ausschließlich positiv geladener Kern durch seine eigene elektrische Abstoßung extrem schwer stabil zu halten wäre. Die elektrische Neutralität ist allerdings abhängig von der tatsächlichen Zusammensetzung und Ladungsverteilung. Sie folgt nicht automatisch daraus, dass der Kern aus Antimaterie besteht.

Vom Antimateriekern zum Universal Core Quark

Eine weitere Möglichkeit ist, dass der zentrale Antimateriekern unter seiner enormen eigenen Gravitation weiter kollabiert. Dabei könnte er einen extrem konzentrierten Energiezustand erreichen, der in der klassischen Allgemeinen Relativitätstheorie als Singularität beschrieben würde. In unserer Teilchenhypothese könnte dieser Zustand möglicherweise als ein einziges, extrem energiereiches Teilchen interpretiert werden. Wir bezeichnen diesen hypothetischen Zustand vorläufig als: Universal Core Quark Die angenommene Energie dieses Zustands entspricht ungefähr der Energie des ursprünglichen Antimaterieanteils, also vorläufig 70.000 beobachtbaren Universen. Das Teilchen könnte eine extrem geringe räumliche Ausdehnung besitzen und möglicherweise photonartig beziehungsweise quarkartig aufgebaut sein. Dabei müssen wir zwei Möglichkeiten offenhalten:

- Der Antimateriekern kollabiert tatsächlich zu einem extrem konzentrierten, punktartigen Energiezustand.
- Der Antimateriekern bleibt als räumlich ausgedehntes System bestehen, dessen tatsächliche Größe und innere Struktur bisher unbekannt sind.

Die Singularität ist in der klassischen ART zunächst eine mathematische Grenze der Beschreibung. Ob sie einem physikalischen Teilchen, einem punktartigen Energiezustand oder einer anderen Struktur entspricht, ist ungeklärt. Das Universal Core Quark ist daher eine mögliche Interpretation innerhalb unserer eigenen Teilchenhypothese und keine etablierte Beschreibung einer Schwarzen-Loch-Singularität. Wichtig: Das gesamte Szenario ist eine spekulative Assumption. Insbesondere ist bisher kein physikalischer Mechanismus bekannt, der eine solche makroskopische Trennung und Konzentration von Materie und Antimaterie zuverlässig hervorbringen würde.

Die Masse des äußeren Universums

Wenn wir annehmen, dass der zentrale Kern aus den Antiteilchen der später im äußeren Universum vorhandenen Materie besteht, ergibt sich eine interessante Konsequenz: Die Energie des zentralen Antimaterieanteils müsste ungefähr der Energie des äußeren Materieanteils entsprechen. Wir setzen deshalb vorläufig an: Kernmasse angenähert gleich 70.000 mal die Masse des beobachtbaren Universums. Außenmasse angenähert gleich 70.000 mal die Masse des beobachtbaren Universums. Damit ergibt sich für das gesamte System: Gesamtmasse angenähert gleich 140.000 mal die Masse des beobachtbaren Universums.

Das ist unsere vorläufige Massenannahme für das Kugelmodell. Die angenommene Massengleichheit folgt aus der Hypothese, dass sich ursprünglich entsprechende Mengen von Materie und Antimaterie gebildet haben und anschließend räumlich getrennt wurden. Sie ist jedoch noch keine nachgewiesene Konsequenz der Teilchen-Antiteilchen-Symmetrie. Wir müssen später berücksichtigen, wie viel Energie durch Annihilation und andere Prozesse tatsächlich erhalten bleibt und welche Masse-Energie-Bilanz das gesamte System besitzt. Die Energie des hypothetischen Universal Core Quarks wäre dabei bereits im Anteil des zentralen Antimateriekerns enthalten. Sie darf nicht zusätzlich zur Gesamtenergie addiert werden. Die bisherige Rechnung liefert somit eine vorläufige Größenordnung, keine gesicherte Gesamtenergiebilanz.

Das Universum als Schwarzes Loch

Eine zentrale Annahme unseres Modells ist, dass nicht ein gewöhnliches Schwarzes Loch irgendwo innerhalb des Universums existiert, sondern dass das gesamte Universum selbst ein Schwarzes Loch ist. Der äußere Schwarzschildbereich beziehungsweise die äußere kausale Grenze gehört damit zum gesamten Universum. Der zentrale Antimateriekern beziehungsweise der mögliche Universal Core Quark befindet sich innerhalb dieser Struktur. Die äußere gewöhnliche Materie befindet sich ebenfalls innerhalb des Schwarzen Lochs und bildet den Bereich, den wir als unser Universum wahrnehmen. Dabei unterscheiden wir zwei Betrachtungsebenen: Die äußere Betrachtung: Das gesamte System besitzt eine bestimmte äußere Grenze. In unserer Hypothese bleibt deren Größe zunächst unverändert. Die innere Entwicklung soll nicht zwangsläufig zu einem Wachstum des äußeren Schwarzschildradius führen. Die innere Betrachtung: Wir befinden uns innerhalb des Schwarzen Lochs und beobachten die räumlichen Beziehungen zwischen dem zentralen Energiezustand und der äußeren Materie. Die innere Raumzeit kann sich dabei dynamisch entwickeln, auch wenn die äußere Grenze des Gesamtsystems unverändert bleibt. Die äußere Schwarzschild-Geometrie und die innere Raumzeitentwicklung müssen deshalb getrennt untersucht werden. Eine unveränderte äußere Masse und ein unveränderter äußerer Schwarzschildradius sind allerdings noch keine automatisch erfüllte Eigenschaft des Modells. Sie müssen mit einer geeigneten relativistischen Lösung vereinbar sein.

Die intrinsische Expansion des inneren Universums

Dies ist eine der zentralen Annahmen des Kugelmodells. Wir gehen davon aus, dass der zentrale Antimateriekern beziehungsweise der Universal Core Quark durch seine extreme Energiekonzentration die innere Raumzeitgeometrie beeinflusst. Die daraus entstehende Veränderung der Raumgeometrie könnte dazu führen, dass sich die räumlichen Abstände zwischen dem Zentrum und der äußeren Materie zunehmend vergrößern. Dabei wollen wir ausdrücklich nicht von einer gewöhnlichen Explosion ausgehen, bei der Galaxien mit bestimmten Geschwindigkeiten durch einen statischen Raum fliegen. Auch das Bild einer Materieschicht, die radial vom Kern wegfliegt und sich dadurch der Radius vergrößert in der unsere Materieschicht liegt, ist nur eine Veranschaulichung der beobachtbaren Wirkung. Die eigentliche Hypothese lautet: Die Raumzeit selbst verändert ihre innere Geometrie. Die Materie muss sich dabei nicht auf die gleiche Weise durch einen statischen Raum bewegen, wie es bei einer gewöhnlichen Explosion der Fall wäre. Aus unserer Perspektive sieht es so aus, als würde sich der zentrale Kern immer weiter von uns entfernen. In der zugrunde liegenden Vorstellung ist aber nicht zwingend eine gewöhnliche Bewegung des Kerns durch den Raum dafür verantwortlich. Vielmehr verändert sich die räumliche Distanz zwischen dem zentralen Energiezustand und unserem Materiebereich durch die intrinsische

Entwicklung der Raumzeit. Das Zentrum könnte dadurch für uns immer weiter entfernt erscheinen, obwohl die äußere Größe des gesamten Schwarzen Lochs unverändert bleibt.

Die Rolle des Universal Core Quarks

Der Universal Core Quark wäre in diesem Modell nicht einfach ein gewöhnliches Teilchen, das durch den Raum fliegt. Seine extreme Energiekonzentration würde die innere Raumzeitgeometrie bestimmen oder zumindest wesentlich beeinflussen. Die zentrale Vermutung lautet: Ein extrem konzentrierter Energiezustand im Zentrum könnte eine kugelsymmetrische Veränderung der inneren Raumzeit hervorrufen, durch die sich die räumlichen Abstände innerhalb des Schwarzen Lochs vergrößern. Ob eine solche Wirkung tatsächlich aus der Energie-Impuls-Verteilung des zentralen Zustands folgen kann, ist noch ungeklärt. Insbesondere muss geprüft werden, ob gewöhnliche Gravitation dafür ausreicht oder ob die Hypothese zusätzliche physikalische Eigenschaften des zentralen Zustands benötigt.

Die langfristige Stabilität

Die innere Expansion muss über sehr lange Zeiträume stabil bleiben. Eine spätere Umkehr der Expansion oder ein erneuter Kollaps wäre theoretisch nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Unser Modell muss zunächst jedoch eine dynamische Entwicklung ermöglichen, bei der sich die Abstände zwischen Kern und äußerer Materie über kosmologische Zeiträume hinweg vergrößern. Die Materie und Antimaterie bleiben dadurch räumlich getrennt. Eine spätere vollständige Annihilation wird nicht vorausgesetzt.

Wie die Hubble-Beziehung in unserem Kugelmodell aussieht

Die beobachtete Hubble-Beziehung lautet: v = H mal r. Sie beschreibt, dass die Zunahme der Entfernung zwischen zwei kosmischen Bezugspunkten proportional zu ihrem Abstand ist. Für unser Modell bedeutet das: Je weiter ein Bereich vom Zentrum entfernt ist, desto schneller vergrößert sich seine physikalische Entfernung zum Zentrum. Die entsprechende geometrische Beschreibung lautet: R(t) = a(t) mal r Dabei ist:

- r: eine feste Koordinate innerhalb unserer Kugel,
- a(t): ein zeitabhängiger Expansionsfaktor,
- R(t): die tatsächliche physikalische Entfernung vom Zentrum.

Daraus folgt mathematisch: Ableitung von R nach t = (Ableitung von a nach t geteilt durch a) mal R Damit ergibt sich: H(t) = (Ableitung von a nach t) geteilt durch a(t) und somit: Ableitung von R nach t = H(t) mal R

Diese Gleichung beschreibt die räumliche Expansion. In unserem Modell ist diese Expansion nicht als gewöhnliche Bewegung der Galaxien durch einen statischen Raum gemeint. Sie beschreibt die Zunahme der physikalischen Entfernungen innerhalb der dynamischen Raumzeit. Das Bild einer radialen Entfernung vom Kern dient lediglich der Veranschaulichung. Die mathematische Beziehung ist zunächst eine kinematische Beschreibung. Sie beweist noch nicht, dass der zentrale Energiezustand die entsprechende Expansion dynamisch erzeugen kann.

Unsere erste Hubble-Rechnung

Wir haben anschließend untersucht, ob die Geometrie unseres Kugelmodells die Hubble-Beziehung reproduzieren kann. Dafür haben wir die angenommene Entfernung der Milchstraße vom Kern von 46 Milliarden Lichtjahren verwendet. Als Vergleichswert haben wir die heutige Hubble-Konstante von ungefähr 70 km/s/Mpc herangezogen. Die angenommene Entfernung beträgt: R ungefähr gleich 14.104 Mpc Daraus ergibt sich: 70 mal 14.104 = 987.280 km/s Umgerechnet: Ableitung von R ungefähr gleich 3,55 Milliarden km/h

Diese Zahl beschreibt die momentane Zunahme der physikalischen Entfernung bei 46 Milliarden Lichtjahren, wenn die Expansionsrate der Hubble-Konstante entspricht. Sie ist keine lokale Geschwindigkeit, mit der die Milchstraße durch den Raum fliegt.

Was wir damit tatsächlich gezeigt haben Wir haben gezeigt, dass eine kugelsymmetrische Expansion mit einer proportional zum Abstand zunehmenden räumlichen Ausdehnung die Hubble-Beziehung mathematisch reproduzieren kann. Das ist mehr als eine bloße Ähnlichkeit: Die mathematische Beziehung ist identisch. Die Rechnung lässt sich auch rückwärts durchführen. Wenn die räumliche Expansion bei einer Entfernung von 46 Milliarden Lichtjahren eine bestimmte Rate erreicht, können wir daraus den proportionalen Expansionsfaktor bestimmen: H = (Ableitung von R) geteilt durch R Bei einer Entfernungszunahme von ungefähr 987.280 km/s ergibt sich: H ungefähr gleich 70 km/s/Mpc

Damit erhalten wir denselben Wert, den wir zuvor als Vergleichswert verwendet haben. Das bedeutet: Die Hubble-Beziehung ist mit unserer angenommenen radialen Expansionsgeometrie mathematisch vereinbar. Wir haben damit noch nicht bewiesen, dass die angenommene Gesamtenergie von 140.000 beobachtbaren Universen diese Expansionsrate physikalisch verursacht. Ebenso wenig haben wir bereits bewiesen, dass ein zentraler Energiezustand die erforderliche innere Raumzeitentwicklung hervorbringt. Die Überschreitung der Lichtgeschwindigkeit bei der Entfernungszunahme ist dabei kein unmittelbarer Widerspruch. In einer expandierenden Raumzeit kann die Entfernung zwischen weit voneinander entfernten Punkten mit einer Rate zunehmen, die größer als die Lichtgeschwindigkeit ist.

Was wir noch untersuchen wollen

Unser Modell verbindet bisher vier zentrale Ansätze:

- Ein extrem massereicher zentraler Antimateriekern könnte einen Teil der zusätzlichen Gravitationswirkung erklären, die wir heute der Dunklen Materie zuschreiben.
- Eine kugelsymmetrische Veränderung der inneren Raumzeitgeometrie könnte die beobachtete Hubble-Beziehung reproduzizieren.
- Die räumliche Trennung von Materie und Antimaterie könnte erklären, warum beide Materieformen nach der ursprünglichen Entstehungsphase nicht vollständig miteinander annihiliert sind.
- Der zentrale Antimateriekern könnte unter seiner eigenen Gravitation zu einem extrem konzentrierten Energiezustand kollabieren, der innerhalb unserer Teilchenhypothese möglicherweise als Universal Core Quark interpretiert werden kann.

Die nächsten Fragen sind:

- Kann die angenommene Massen- beziehungsweise Energieverteilung die erforderliche innere Expansion physikalisch hervorbringen?
- Kann die Gravitation des Kerns zusammen mit der dynamischen Raumzeitgeometrie die beobachteten Rotationskurven erklären?
- Welchen Einfluss hat die Eigenrotation der Galaxien?
- Welche räumliche Verteilung muss die äußere Materie besitzen?
- Kann die angenommene Teilchen-Antiteilchen-Trennung unter extremen Bedingungen physikalisch entstehen?
- Kann der Antimateriekern zu einem extrem konzentrierten Energiezustand kollabieren?
- Kann ein solcher Zustand eine kugelsymmetrische innere Raumzeitentwicklung verursachen?
- Kann die innere Geometrie expandieren, während die äußere Schwarzschildgrenze unverändert bleibt?
- Welche Energie-Impuls-Verteilung wäre dafür notwendig?
- Welche Auswirkungen hätte die Existenz eines derart massereichen Zentralkerns auf die großräumige Verteilung von Materie und Licht?
- Welche beobachtbaren Unterschiede ergeben sich gegenüber dem etablierten kosmologischen Modell?

Insbesondere wollen wir untersuchen, ob sich die Gravitation des Kerns und die dynamische Entwicklung der inneren Raumzeit gegenseitig beeinflussen und möglicherweise gemeinsam die beobachteten Effekte erklären können.

Zusammenfassung der bisherigen Modellannahmen

Vorläufige Parameter des Kugelmodells:

- Entfernung Kern bis Milchstraße: 46 Milliarden Lichtjahre
- Geschätzte Kernmasse beziehungsweise Kernenergie: 70.000 mal die Masse des beobachtbaren Universums
- Angenommene Außenmasse beziehungsweise Außenenergie: 70.000 mal die Masse des beobachtbaren Universums
- Gesamtmasse beziehungsweise Gesamtenergieäquivalent: 140.000 mal die Masse des beobachtbaren Universums
- Vergleichswert Hubble-Konstante: 70 km/s/Mpc
- Erforderliche momentane Entfernungszunahme bei 46 Milliarden Lichtjahren: 3,55 Milliarden km/h

Die Massenfaktoren beziehen sich jeweils auf die geschätzte Masse des beobachtbaren Universums. Sie stellen vorläufige Modellannahmen dar.

Zusammensetzung des Systems:

- Zentraler Antimateriekern aus Positronen, Antiprotonen, Antineutronen und gegebenenfalls weiteren Antiteilchen.
- Möglichkeit eines weiteren Kollapses zu einem extrem konzentrierten Energiezustand.
- Hypothetischer Universal Core Quark als mögliche Interpretation dieses zentralen Zustands.
- Äußerer Materiebereich aus gewöhnlicher Materie.
- Räumliche Trennung zwischen beiden Bereichen.
- Ein insgesamt elektrisch neutrales System ist bei entsprechender Ladungsbilanz grundsätzlich möglich.

Grundlegende Raumzeitannahme:

- Das gesamte Universum ist in diesem Modell ein Schwarzes Loch.
- Die äußere Schwarzschildgrenze bleibt zunächst unverändert.
- Die innere Raumzeit kann sich dynamisch verändern.
- Die Expansion entsteht durch eine intrinsische Veränderung der räumlichen Geometrie.
- Die zunehmende Entfernung zwischen Kern und äußerer Materie ist nicht zwingend auf eine gewöhnliche Bewegung des Kerns oder der Materie durch einen statischen Raum zurückzuführen.

Grundlegende Teilchenannahme:

- Alle Teilchen könnten unterschiedliche Zustände einer gemeinsamen photonartigen Energiegrundlage sein.
- Unterschiede zwischen Teilchenarten könnten durch Spin, Polarisation, Bewegungszustand und weitere Eigenschaften entstehen.
- Die Ruhemasse könnte innerhalb dieser Hypothese aus einer veränderten Bewegungsstruktur hervorgehen.
- Der Universal Core Quark könnte einen extremen Zustand dieser Energiegrundlage darstellen.

Unser bisheriges Ergebnis:

Die angenommene kugelsymmetrische Expansionsgeometrie ist mathematisch mit der Hubble-Beziehung vereinbar. Die erste Überschlagsrechnung liefert außerdem eine vorläufige Größenordnung für die Masse des zentralen Kerns. Die Erweiterung des Kerns auf ein elektrisch neutralisierbares Antimateriesystem beseitigt einen grundlegenden Einwand gegen die ursprüngliche Vorstellung eines ausschließlich positiv geladenen Positronenkerns. Mit der Einführung des Universal Core Quarks ergibt sich eine weitere mögliche Erklärung: Der ursprüngliche Antimateriekern könnte unter seiner eigenen Gravitation zu einem extrem konzentrierten Energiezustand kollabieren, dessen Energie weiterhin die innere Raumzeit beeinflusst. Die zentrale neue Hypothese lautet, dass die beobachtete kosmische Expansion nicht primär durch eine Bewegung der äußeren Materie vom Zentrum weg entsteht, sondern durch eine

intrinsische Veränderung der inneren Raumzeitgeometrie. Die äußere Größe des gesamten Schwarzen Lochs könnte dabei unverändert bleiben, während die räumlichen Abstände innerhalb seines Inneren zunehmen. Alle diese Ansätze sind bislang unabhängig voneinander und noch nicht durch eine gemeinsame mathematische Lösung verbunden. Das Kugelmodell ist damit eine spekulative Arbeitshypothese. Es liefert eine zusammenhängende mechanische Vorstellung, deren einzelne Annahmen nun mathematisch und anhand astronomischer Beobachtungen geprüft werden müssen.